

제 ② 교시

수 학

1. 두 다항식  $A=x^2+1$ ,  $B=x+2$ 에 대하여  $A+B$ 는?

- ①  $x^2+2$                       ②  $x^2+x$   
③  $x^2-x-1$                   ④  $x^2+x+3$

2. 등식  $x^2+ax+2=x^2+3x+b$ 가  $x$ 에 대한 항등식일 때, 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① 3                      ② 5                      ③ 7                      ④ 9

3. 다항식  $2x^2+4x-3$ 을  $x-1$ 로 나누었을 때, 나머지는?

- ① 1                      ② 3                      ③ 5                      ④ 7

4. 다항식  $x^3-2^3$ 을 인수분해한 식이  $(x-a)(x^2+2x+4)$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6                      ④ 8

5. 다음 등식을 만족시키는 실수  $x$ ,  $y$ 의 값은? (단,  $i=\sqrt{-1}$ )

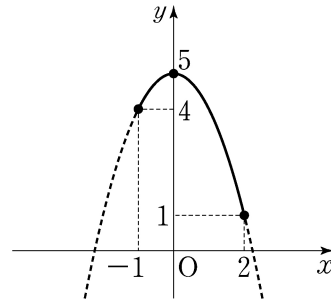
$$(x-2)+yi=1+4i$$

- ①  $x=1$ ,  $y=1$                       ②  $x=1$ ,  $y=4$   
③  $x=3$ ,  $y=1$                       ④  $x=3$ ,  $y=4$

6. 이차방정식  $x^2-3x+2=0$ 의 두 근을  $\alpha$ ,  $\beta$ 라고 할 때,  $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① -2                      ② -1                      ③ 1                      ④ 2

7.  $-1 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수  $y=-x^2+5$ 의 최댓값은?



- ① 1  
② 3  
③ 5  
④ 7

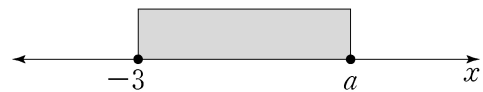
8. 삼차방정식  $x^3-2x^2+ax+4=0$ 의 한 근이 2일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① -2                      ② 0                      ③ 2                      ④ 4

9. 연립부등식  $\begin{cases} 3x > 6 \\ x < 10-x \end{cases}$ 의 해가  $2 < x < a$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

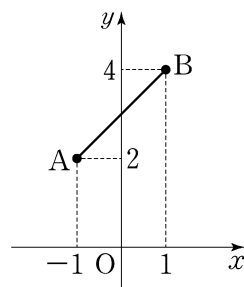
- ① 5                      ② 6                      ③ 7                      ④ 8

10. 부등식  $|x+1| \leq 2$ 의 해를 수직선 위에 나타낸 것이 그림과 같을 때, 상수  $a$ 의 값은?



- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

11. 좌표평면 위의 두 점  $A(-1, 2)$ ,  $B(1, 4)$  사이의 거리는?

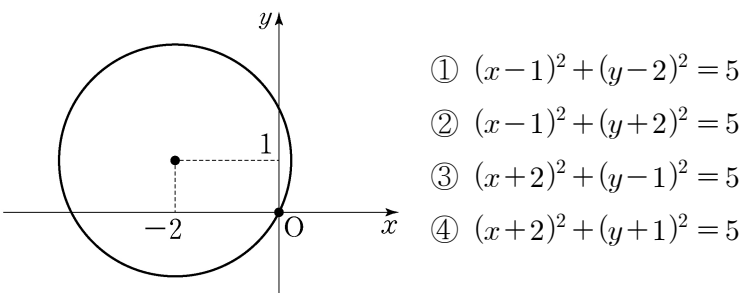


- ①  $\sqrt{5}$   
②  $\sqrt{6}$   
③  $\sqrt{7}$   
④  $2\sqrt{2}$

12. 직선  $y = x + 1$ 에 수직이고, 점  $(0, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식은?

- ①  $y = -x + 1$                       ②  $y = -x + 2$
- ③  $y = \frac{1}{2}x + 1$                       ④  $y = \frac{1}{2}x + 2$

13. 중심이  $(-2, 1)$ 이고 원점을 지나는 원의 방정식은?



- ①  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$
- ②  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$
- ③  $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 5$
- ④  $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 5$

14. 좌표평면 위의 점  $(2, 1)$ 을  $x$ 축의 방향으로  $-2$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $2$ 만큼 평행이동한 점의 좌표는?

- ①  $(0, 1)$                       ②  $(0, 3)$
- ③  $(2, 1)$                       ④  $(2, 3)$

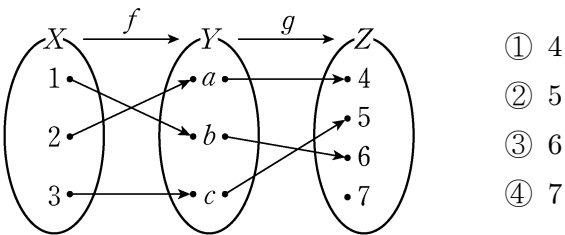
15. 두 집합  $A = \{1, 3, 4\}$ ,  $B = \{2, 4, 5\}$ 에 대하여  $n(A \cup B)$ 의 값은?

- ① 3                      ② 4                      ③ 5                      ④ 6

16. 명제 ' $x = 2$ 이면  $x^2 = 4$ 이다.'의 대우는?

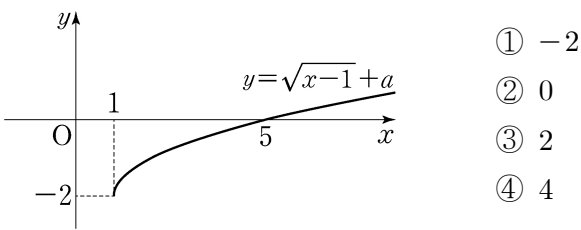
- ①  $x = 2$ 이면  $x^2 \neq 4$ 이다.
- ②  $x \neq 2$ 이면  $x^2 = 4$ 이다.
- ③  $x^2 \neq 4$ 이면  $x = 2$ 이다.
- ④  $x^2 \neq 4$ 이면  $x \neq 2$ 이다.

17. 두 함수  $f: X \rightarrow Y$ ,  $g: Y \rightarrow Z$ 가 그림과 같을 때,  $(g \circ f)(2)$ 의 값은?



- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7

18. 무리함수  $y = \sqrt{x-1} + a$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 상수  $a$ 의 값은?



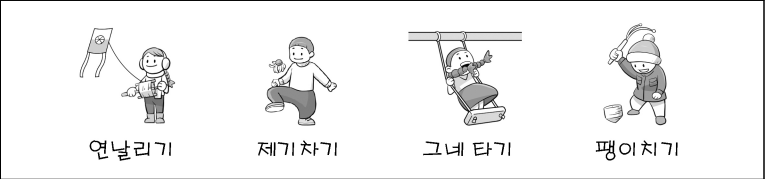
- ①  $-2$
- ② 0
- ③ 2
- ④ 4

19. 그림과 같이 3장의 글자 카드가 있다. 이 중에서 서로 다른 2장의 카드를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수는?



- ① 4                      ② 6                      ③ 8                      ④ 10

20. 그림과 같이 4개의 민속놀이가 있다. 이 중에서 서로 다른 2개의 민속놀이를 선택하는 경우의 수는?



- ① 2                      ② 4                      ③ 6                      ④ 8

제 ② 교시

수 학

1. 두 다항식  $A=2x^2+x$ ,  $B=x^2-x$ 에 대하여  $A-B$ 는?

- ①  $x^2-2x$                       ②  $x^2-x$   
③  $x^2+x$                         ④  $x^2+2x$

2. 등식  $x^2+3x-7=x^2+ax+b$ 가  $x$ 에 대한 항등식일 때, 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ①  $-5$                       ②  $-4$                       ③  $-3$                       ④  $-2$

3. 다항식  $x^3-2x+a$ 가  $x-1$ 로 나누어떨어질 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $1$                       ②  $2$                       ③  $3$                       ④  $4$

4. 다항식  $x^3+3^3$ 을 인수분해한 식이  $(x+3)(x^2-3x+a)$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $1$                       ②  $3$                       ③  $6$                       ④  $9$

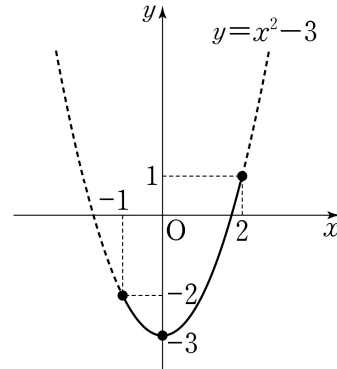
5.  $i(1+2i)=a+i$ 일 때, 실수  $a$ 의 값은? (단,  $i=\sqrt{-1}$ )

- ①  $-2$                       ②  $-1$                       ③  $1$                       ④  $2$

6. 이차방정식  $x^2-4x-5=0$ 의 두 근을  $\alpha$ ,  $\beta$ 라고 할 때,  $\alpha+\beta$ 의 값은?

- ①  $2$                       ②  $3$                       ③  $4$                       ④  $5$

7.  $-1 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수  $y=x^2-3$ 의 최솟값은?



- ①  $-3$   
②  $-2$   
③  $-1$   
④  $0$

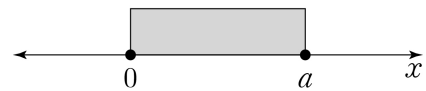
8. 삼차방정식  $x^3+ax^2-2x-1=0$ 의 한 근이  $1$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $1$                       ②  $2$                       ③  $3$                       ④  $4$

9. 연립부등식  $\begin{cases} 3x < 2x+5 \\ 4x > 3x-1 \end{cases}$ 의 해가  $-1 < x < a$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

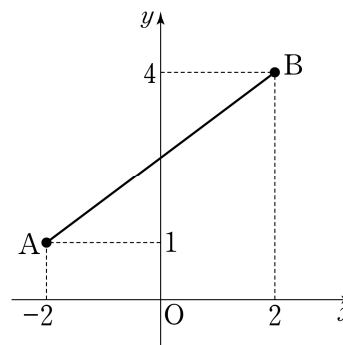
- ①  $5$                       ②  $6$                       ③  $7$                       ④  $8$

10. 그림은 부등식  $|x-2| \leq 2$ 의 해를 수직선 위에 나타낸 것이다. 상수  $a$ 의 값은?



- ①  $4$                       ②  $5$                       ③  $6$                       ④  $7$

11. 좌표평면 위의 두 점  $A(-2, 1)$ ,  $B(2, 4)$  사이의 거리는?

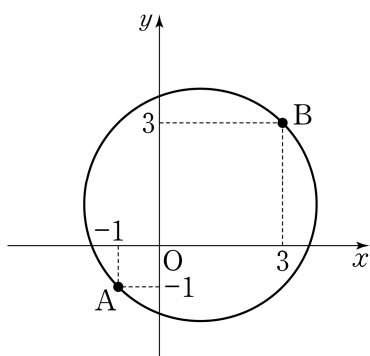


- ①  $3$   
②  $4$   
③  $5$   
④  $6$

12. 직선  $y=2x+3$ 에 평행하고, 점  $(0, 6)$ 을 지나는 직선의 방정식은?

- ①  $y=\frac{1}{2}x+1$                       ②  $y=\frac{1}{2}x+6$   
 ③  $y=2x+1$                       ④  $y=2x+6$

13. 두 점  $A(-1, -1)$ ,  $B(3, 3)$ 을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식은?



- ①  $(x+1)^2+(y+1)^2=8$   
 ②  $(x+1)^2+(y-1)^2=8$   
 ③  $(x-1)^2+(y+1)^2=8$   
 ④  $(x-1)^2+(y-1)^2=8$

14. 좌표평면 위의 점  $(2, 5)$ 를  $x$ 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

- ①  $(-2, -5)$                       ②  $(-2, 5)$   
 ③  $(2, -5)$                       ④  $(5, 2)$

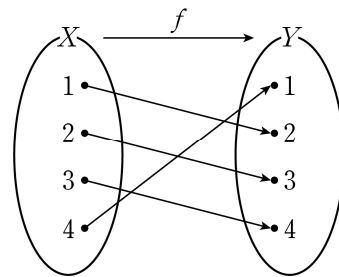
15. 두 집합  $A=\{1, 2, 3, 6\}$ ,  $B=\{1, 2, 4, 8\}$ 에 대하여  $n(A \cap B)$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6                      ④ 8

16. 명제 ' $x=1$ 이면  $x^3=1$ 이다.'의 역은?

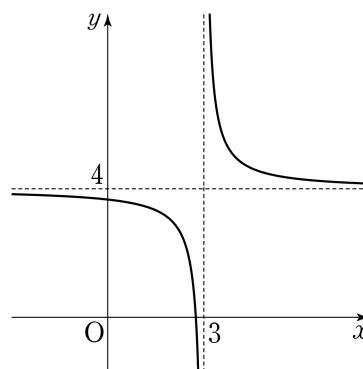
- ①  $x=1$ 이면  $x^3 \neq 1$ 이다.  
 ②  $x \neq 1$ 이면  $x^3=1$ 이다.  
 ③  $x^3=1$ 이면  $x=1$ 이다.  
 ④  $x^3 \neq 1$ 이면  $x \neq 1$ 이다.

17. 함수  $f: X \rightarrow Y$ 가 그림과 같을 때,  $(f \circ f)(2)$ 의 값은?



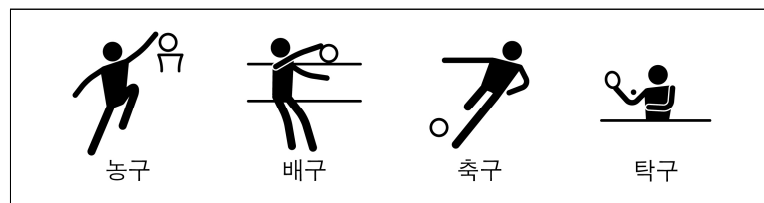
- ① 1  
 ② 2  
 ③ 3  
 ④ 4

18. 유리함수  $y=\frac{1}{x-a}+4$ 의 그래프의 점근선은 두 직선  $x=3$ ,  $y=4$ 이다. 상수  $a$ 의 값은?



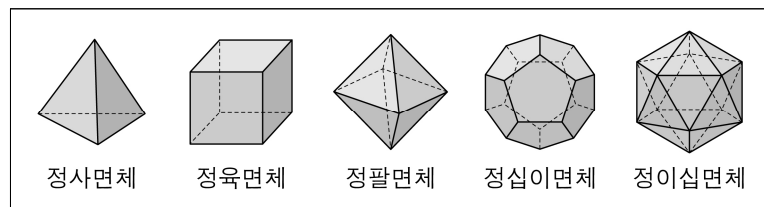
- ① 1  
 ② 3  
 ③ 5  
 ④ 7

19. 그림은 어느 하계 올림픽 경기 종목 중 4개의 종목을 나타낸 것이다. 이 4개의 종목에서 서로 다른 2개의 종목을 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수는?



- ① 12                      ② 15                      ③ 18                      ④ 21

20. 그림과 같이 5개의 정다면체가 있다. 이 5개의 정다면체에서 서로 다른 2개의 정다면체를 선택하는 경우의 수는?



- ① 8                      ② 10                      ③ 12                      ④ 14



제 ② 교시

수 학

1. 두 다항식  $A = x^2 + 2x$ ,  $B = 2x^2 - 1$ 에 대하여  $A + B$ 는?

- ①  $x - 1$                       ②  $x^2 + 2$   
③  $x^2 + x - 3$                 ④  $3x^2 + 2x - 1$

2. 등식  $(x+1)(x-1) = x^2 + a$ 가  $x$ 에 대한 항등식일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $-2$               ②  $-1$               ③  $0$               ④  $1$

3. 다음은 조립제법을 이용하여 다항식  $x^3 - 2x^2 - x + 5$ 를 일차식  $x - 1$ 로 나누어 몫과 나머지를 구하는 과정이다. 이때, 몫은?

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| 1 | 1 | -2 | -1 | 5  |
|   |   | 1  | -1 | -2 |
|   | 1 | -1 | -2 | 3  |

- ①  $x + 2$                       ②  $2x + 1$   
③  $x^2 - x - 2$                 ④  $2x^2 + x + 1$

4. 다항식  $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$ 을 인수분해한 식이  $(x - a)^3$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $1$               ②  $2$               ③  $3$               ④  $4$

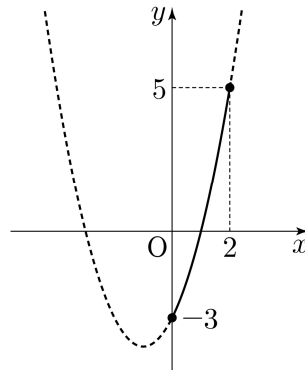
5.  $2 - i + i^2 = a - i$ 일 때, 실수  $a$ 의 값은? (단,  $i = \sqrt{-1}$ )

- ①  $-2$               ②  $-1$               ③  $0$               ④  $1$

6. 이차방정식  $x^2 + 3x - 4 = 0$ 의 두 근을  $\alpha$ ,  $\beta$ 라고 할 때,  $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ①  $-3$               ②  $-1$               ③  $1$               ④  $3$

7.  $0 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수  $y = x^2 + 2x - 3$ 의 최댓값은?



- ①  $1$   
②  $3$   
③  $5$   
④  $7$

8. 삼차방정식  $x^3 - 2x + a = 0$ 의 한 근이  $2$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $-4$               ②  $-3$               ③  $-2$               ④  $-1$

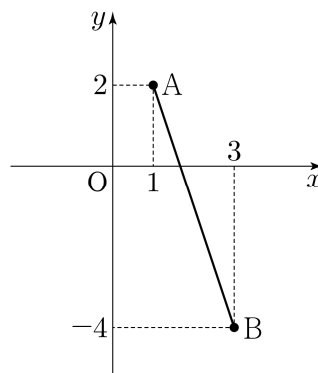
9. 연립방정식  $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 - y^2 = a \end{cases}$ 의 해가  $x = 2$ ,  $y = b$ 일 때, 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a + b$ 의 값은?

- ①  $2$               ②  $4$               ③  $6$               ④  $8$

10. 이차부등식  $(x + 3)(x - 1) \leq 0$ 의 해는?

- ①  $x \leq -3$                       ②  $x \geq 1$   
③  $-3 \leq x \leq 1$                 ④  $x \leq -3$  또는  $x \geq 1$

11. 좌표평면 위의 두 점  $A(1, 2)$ ,  $B(3, -4)$ 에 대하여 선분  $AB$ 의 중점의 좌표는?

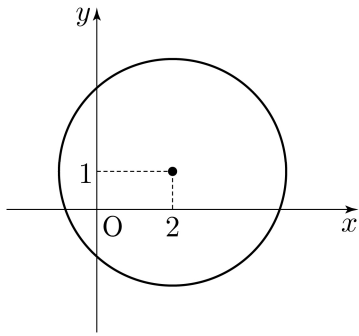


- ①  $(-2, 1)$   
②  $(-1, 2)$   
③  $(1, -2)$   
④  $(2, -1)$

12. 직선  $y = -2x + 5$ 에 평행하고 점  $(0, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식은?

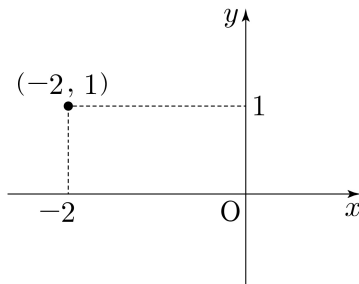
- ①  $y = -2x - 3$                       ②  $y = -2x + 1$   
 ③  $y = \frac{1}{2}x - 3$                       ④  $y = \frac{1}{2}x + 1$

13. 중심의 좌표가  $(2, 1)$ 이고 반지름의 길이가 3인 원의 방정식은?



- ①  $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 9$   
 ②  $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$   
 ③  $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$   
 ④  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 9$

14. 좌표평면 위의 점  $(-2, 1)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?



- ①  $(-2, -1)$   
 ②  $(-1, -2)$   
 ③  $(1, -2)$   
 ④  $(2, -1)$

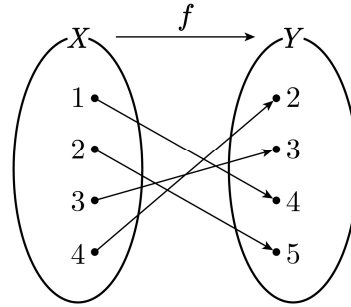
15. 두 집합  $A = \{1, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{2, 4\}$ 에 대하여  $A - B$ 는?

- ①  $\{1\}$                                       ②  $\{3, 4\}$   
 ③  $\{1, 3, 5\}$                               ④  $\{1, 3, 4, 5\}$

16. 명제 ‘정삼각형이면 이등변삼각형이다.’의 역은?

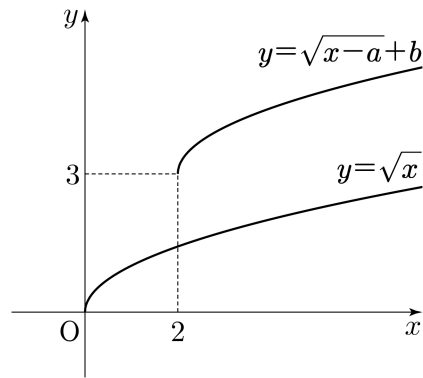
- ① 이등변삼각형이면 정삼각형이다.  
 ② 정삼각형이면 이등변삼각형이 아니다.  
 ③ 정삼각형이 아니면 이등변삼각형이다.  
 ④ 이등변삼각형이 아니면 정삼각형이 아니다.

17. 함수  $f: X \rightarrow Y$ 가 그림과 같을 때,  $f^{-1}(4)$ 의 값은?  
 (단,  $f^{-1}$ 는  $f$ 의 역함수이다.)



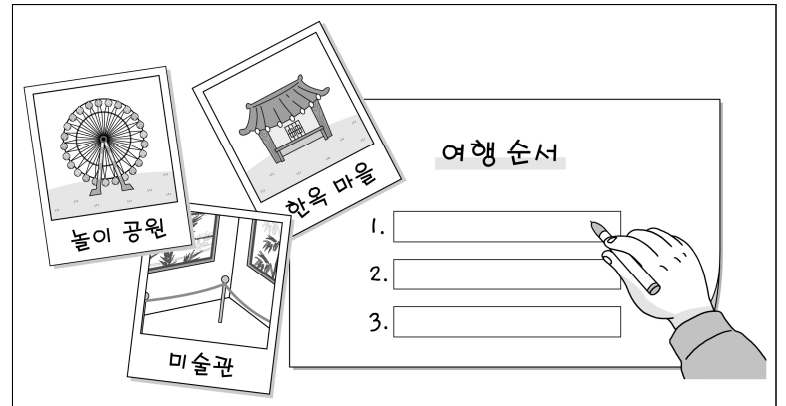
- ① 1  
 ② 2  
 ③ 3  
 ④ 4

18. 무리함수  $y = \sqrt{x-a} + b$ 의 그래프는 무리함수  $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로 2만큼,  $y$ 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다. 두 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?



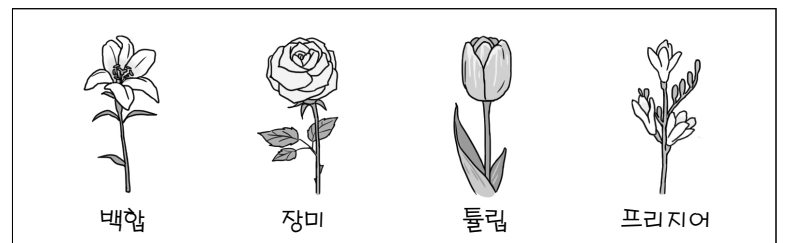
- ① 1  
 ② 3  
 ③ 5  
 ④ 7

19. 그림과 같이 3곳을 모두 여행하는 계획을 세우려고 한다. 여행 순서를 정하는 경우의 수는? (단, 한 번 여행한 곳은 다시 여행하지 않는다.)



- ① 4                      ② 6                      ③ 8                      ④ 10

20. 그림과 같이 4종류의 꽃이 있다. 이 중에서 서로 다른 3종류의 꽃을 선택하는 경우의 수는?



- ① 4                      ② 5                      ③ 6                      ④ 7

제 ② 교시

수 학

1. 두 다항식  $A=2x^2+x$ ,  $B=x+1$ 에 대하여  $A-B$ 는?

- ①  $x^2+1$                       ②  $x^2-x$   
③  $2x^2-1$                     ④  $2x^2+x$

2. 등식  $x^2+ax-2=x^2+5x+b$ 가  $x$ 에 대한 항등식일 때, 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

3. 다항식  $x^3+3x+4$ 를  $x-1$ 로 나누었을 때, 나머지는?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6                      ④ 8

4. 다항식  $x^3+6x^2+12x+8$ 을 인수분해한 식이  $(x+a)^3$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6                      ④ 8

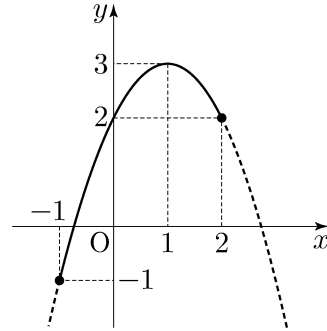
5. 복소수  $3-2i$ 의 켤레복소수가  $3+ai$ 일 때, 실수  $a$ 의 값은?  
(단,  $i=\sqrt{-1}$ )

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

6. 이차방정식  $x^2+5x+4=0$ 의 두 근을  $\alpha$ ,  $\beta$ 라고 할 때,  $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① -2                      ② 0                      ③ 2                      ④ 4

7.  $-1 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수  $y=-(x-1)^2+3$ 의 최댓값은?



- ① 1  
② 2  
③ 3  
④ 4

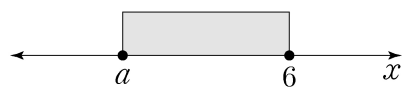
8. 삼차방정식  $x^3+ax^2-3x-2=0$ 의 한 근이 1일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 3                      ② 4                      ③ 5                      ④ 6

9. 연립방정식  $\begin{cases} x+y=4 \\ x^2-y^2=a \end{cases}$ 의 해가  $x=3$ ,  $y=b$ 일 때, 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

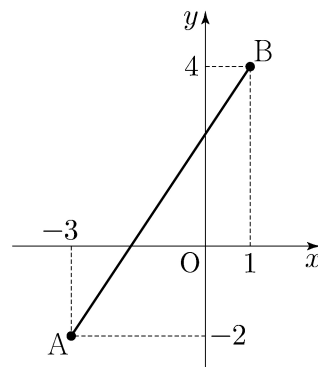
- ① 3                      ② 5                      ③ 7                      ④ 9

10. 그림은 부등식  $|x-3| \leq 3$ 의 해를 수직선 위에 나타낸 것이다. 상수  $a$ 의 값은?



- ① 0  
② 1  
③ 2  
④ 3

11. 좌표평면 위의 두 점  $A(-3, -2)$ ,  $B(1, 4)$ 에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표는?

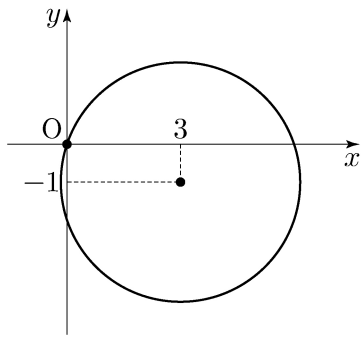


- ①  $(-2, 1)$   
②  $(-1, 1)$   
③  $(1, -1)$   
④  $(2, -1)$

12. 직선  $y = x - 1$ 에 수직이고, 점  $(0, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식은?

- ①  $y = -x + 1$                       ②  $y = -x + 3$   
 ③  $y = x + 1$                       ④  $y = x + 3$

13. 중심이  $(3, -1)$ 이고 원점을 지나는 원의 방정식은?



- ①  $(x+3)^2 + (y+1)^2 = 10$   
 ②  $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 10$   
 ③  $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 10$   
 ④  $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 10$

14. 좌표평면 위의 점  $(3, 4)$ 를  $x$ 축의 방향으로  $-1$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $-3$ 만큼 평행이동한 점의 좌표는?

- ①  $(2, 1)$                       ②  $(2, 7)$   
 ③  $(4, 1)$                       ④  $(4, 7)$

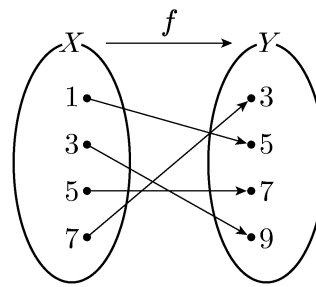
15. 두 집합  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{3, 4, 6\}$ 에 대하여  $n(A - B)$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

16. 명제 ' $x = 2$ 이면  $x^3 = 8$ 이다.'의 대우는?

- ①  $x = 2$ 이면  $x^3 \neq 8$ 이다.  
 ②  $x \neq 2$ 이면  $x^3 = 8$ 이다.  
 ③  $x^3 = 8$ 이면  $x = 2$ 이다.  
 ④  $x^3 \neq 8$ 이면  $x \neq 2$ 이다.

17. 함수  $f: X \rightarrow Y$ 가 그림과 같을 때,  $f^{-1}(5)$ 의 값은?  
 (단,  $f^{-1}$ 는  $f$ 의 역함수이다.)



- ① 1  
 ② 3  
 ③ 5  
 ④ 7

18. 유리함수  $y = \frac{1}{x-1}$ 의 그래프는 유리함수  $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $a$ 만큼 평행이동한 것이다. 상수  $a$ 의 값은?

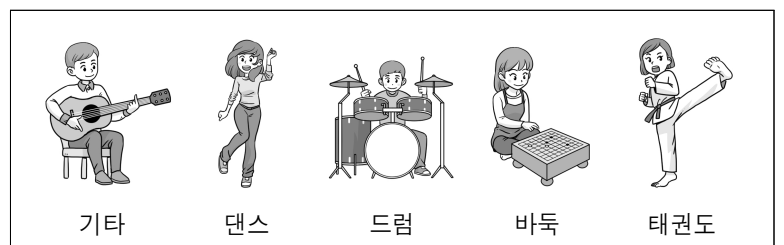
- ①  $-1$                       ② 0                      ③ 1                      ④ 2

19. 그림과 같이 4점의 작품이 있다. 이 중에서 서로 다른 3점의 작품을 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수는?



- ① 15                      ② 18                      ③ 21                      ④ 24

20. 그림과 같이 5개의 방과 후 프로그램이 있다. 이 중에서 서로 다른 3개의 프로그램을 선택하는 경우의 수는?



- ① 8                      ② 10                      ③ 12                      ④ 14

제 ② 교시

수 학

1. 두 다항식  $A = x^2 + 2x$ ,  $B = 2x^2 - x$ 에 대하여  $A + B$ 는?

- ①  $x^2 - x$                       ②  $x^2 + x$   
③  $3x^2 - x$                       ④  $3x^2 + x$

2. 등식  $x^2 + ax + 3 = x^2 + 5x + b$ 가  $x$ 에 대한 항등식일 때, 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a - b$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6                      ④ 8

3. 다항식  $2x^3 + 3x^2 - 1$ 을  $x - 1$ 로 나누었을 때, 나머지는?

- ① 2                      ② 3                      ③ 4                      ④ 5

4. 다항식  $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ 을 인수분해한 식이  $(x - a)^3$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

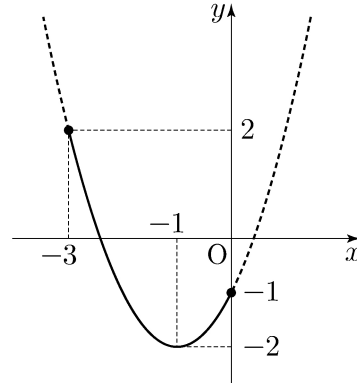
5. 복소수  $5 + 4i$ 의 켤레복소수가  $a + bi$ 일 때, 두 실수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a + b$ 의 값은? (단,  $i = \sqrt{-1}$ )

- ① 1                      ② 3                      ③ 5                      ④ 7

6. 두 수 3, 4를 근으로 하고  $x^2$ 의 계수가 1인 이차방정식이  $x^2 - 7x + a = 0$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 3                      ② 6                      ③ 9                      ④ 12

7.  $-3 \leq x \leq 0$ 일 때, 이차함수  $y = x^2 + 2x - 1$ 의 최솟값은?



- ① -2  
② -1  
③ 1  
④ 2

8. 사차방정식  $x^4 + 2x^2 + a = 0$ 의 한 근이 1일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① -3                      ② -1                      ③ 1                      ④ 3

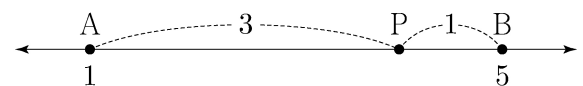
9. 연립방정식  $\begin{cases} x + y = 6 \\ xy = a \end{cases}$ 의 해가  $x = 4$ ,  $y = b$ 일 때, 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a + b$ 의 값은?

- ① 9                      ② 10                      ③ 11                      ④ 12

10. 이차부등식  $(x + 3)(x - 2) \geq 0$ 의 해는?

- ①  $x \geq -3$                       ②  $-3 \leq x \leq 2$   
③  $x \geq 2$                       ④  $x \leq -3$  또는  $x \geq 2$

11. 수직선 위의 두 점 A(1), B(5)에 대하여 선분 AB를 3:1로 내분하는 점 P의 좌표는?

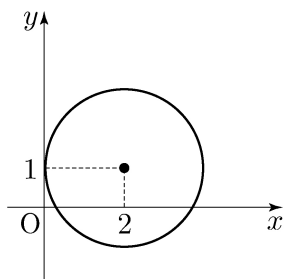


- ① 3                      ②  $\frac{7}{2}$                       ③ 4                      ④  $\frac{9}{2}$

12. 점  $(-2, 1)$ 을 지나고 기울기가 3인 직선의 방정식은?

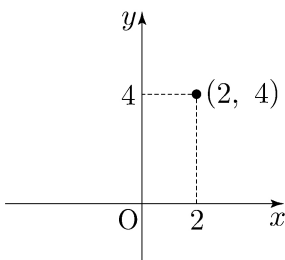
- ①  $y = -3x + 1$                       ②  $y = -3x + 7$   
 ③  $y = 3x + 1$                       ④  $y = 3x + 7$

13. 중심의 좌표가  $(2, 1)$ 이고  $y$ 축에 접하는 원의 방정식은?



- ①  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$   
 ②  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$   
 ③  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$   
 ④  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$

14. 좌표평면 위의 점  $(2, 4)$ 를  $y$ 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?



- ①  $(-2, -4)$   
 ②  $(-2, 4)$   
 ③  $(4, -2)$   
 ④  $(4, 2)$

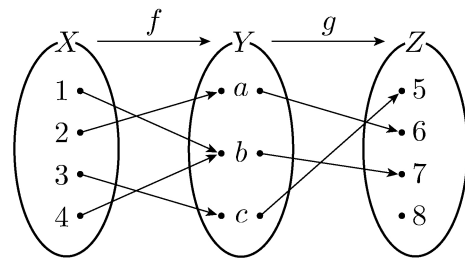
15. 두 집합  $A = \{1, a-1, 5\}$ ,  $B = \{1, 3, a+1\}$ 에 대하여  $A = B$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 3                      ② 4                      ③ 5                      ④ 6

16. 명제 ‘평행사변형이면 사다리꼴이다.’의 대우는?

- ① 사다리꼴이면 평행사변형이다.  
 ② 평행사변형이면 사다리꼴이 아니다.  
 ③ 사다리꼴이 아니면 평행사변형이 아니다.  
 ④ 평행사변형이 아니면 사다리꼴이 아니다.

17. 두 함수  $f: X \rightarrow Y$ ,  $g: Y \rightarrow Z$ 가 그림과 같을 때,  $(g \circ f)(3)$ 의 값은?

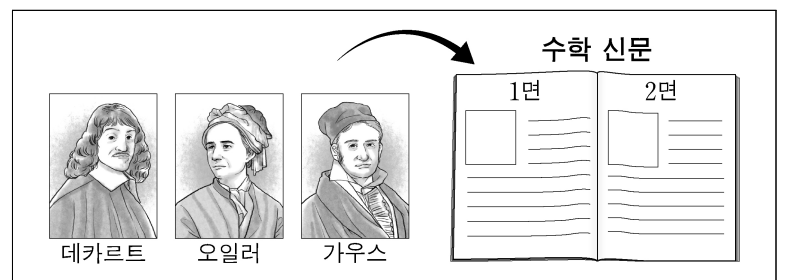


- ① 5                      ② 6                      ③ 7                      ④ 8

18. 유리함수  $y = \frac{1}{x-2} - 1$ 의 그래프는 유리함수  $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $a$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $b$ 만큼 평행이동한 것이다. 두 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① -1                      ② 1                      ③ 3                      ④ 5

19. 그림과 같이 3명의 수학자 사진이 있다. 이 중에서 서로 다른 2명의 사진을 택하여 수학 신문의 1면과 2면에 각각 실는 경우의 수는?



- ① 4                      ② 5                      ③ 6                      ④ 7

20. 그림과 같이 수학 진로 선택 과목이 있다. 이 중에서 서로 다른 2과목을 선택하는 경우의 수는?



- ① 3                      ② 4                      ③ 5                      ④ 6

제 ② 교시

수 학

1. 두 다항식  $A=2x^2+x$ ,  $B=x^2-1$  에 대하여  $A+2B$ 는?

- ①  $4x^2+x+2$                       ②  $4x^2-x+2$   
③  $4x^2+x-2$                       ④  $4x^2-x-2$

2. 등식  $(x-2)^2=x^2-4x+a$  가  $x$  에 대한 항등식일 때, 상수  $a$  의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6                      ④ 8

3. 다항식  $x^3-3x+7$  을  $x-1$  로 나누었을 때, 나머지는?

- ① 5                      ② 6                      ③ 7                      ④ 8

4. 다항식  $x^3+9x^2+27x+27$  을 인수분해한 식이  $(x+a)^3$  일 때, 상수  $a$  의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

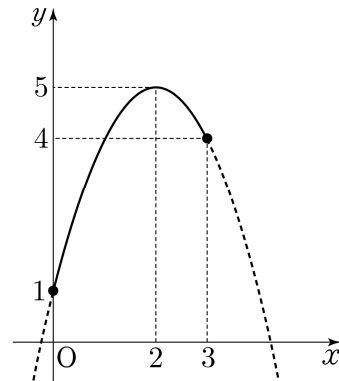
5.  $i(2+i)=a+2i$  일 때, 실수  $a$  의 값은? (단,  $i=\sqrt{-1}$ )

- ① -3                      ② -1                      ③ 1                      ④ 3

6. 두 수 2, 4를 근으로 하고  $x^2$ 의 계수가 1인 이차방정식이  $x^2-6x+a=0$  일 때, 상수  $a$  의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6                      ④ 8

7.  $0 \leq x \leq 3$  일 때, 이차함수  $y=-x^2+4x+1$  의 최댓값은?



- ① 2  
② 3  
③ 4  
④ 5

8. 사차방정식  $x^4-3x^2+a=0$  의 한 근이 2일 때, 상수  $a$  의 값은?

- ① -4                      ② -1                      ③ 2                      ④ 5

9. 연립방정식  $\begin{cases} x+2y=10 \\ x^2+y^2=a \end{cases}$  의 해가  $x=2$ ,  $y=b$  일 때,

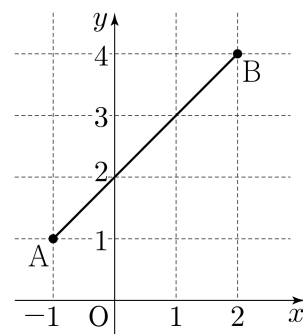
두 상수  $a$ ,  $b$  에 대하여  $a+b$  의 값은?

- ① 15                      ② 18                      ③ 21                      ④ 24

10. 이차부등식  $(x+1)(x-4) \leq 0$  의 해는?

- ①  $x \geq -1$                       ②  $x \leq 4$   
③  $-1 \leq x \leq 4$                       ④  $x \leq -1$  또는  $x \geq 4$

11. 좌표평면 위의 두 점  $A(-1, 1)$ ,  $B(2, 4)$  에 대하여 선분  $AB$  를 1:2로 내분하는 점의 좌표는?

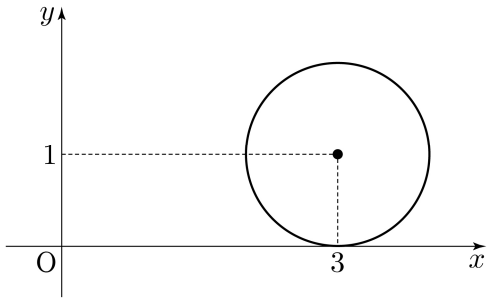


- ① (-2, 0)  
② (0, -2)  
③ (0, 2)  
④ (2, 0)

12. 직선  $y = x + 2$ 에 수직이고, 점  $(4, 0)$ 을 지나는 직선의 방정식은?

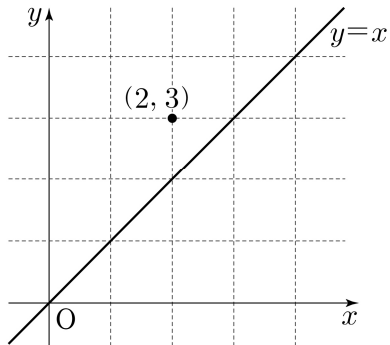
- ①  $y = -x + 3$                       ②  $y = -x + 4$   
 ③  $y = x - 3$                       ④  $y = x - 4$

13. 중심의 좌표가  $(3, 1)$ 이고  $x$ 축에 접하는 원의 방정식은?



- ①  $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 1$                       ②  $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 9$   
 ③  $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$                       ④  $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 9$

14. 좌표평면 위의 점  $(2, 3)$ 을 직선  $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?



- ①  $(-2, -3)$   
 ②  $(-2, 3)$   
 ③  $(3, -2)$   
 ④  $(3, 2)$

15. 두 집합  $A = \{1, 3, 6\}$ ,  $B = \{3, 5, 6\}$ 에 대하여  $A \cap B$ 는?

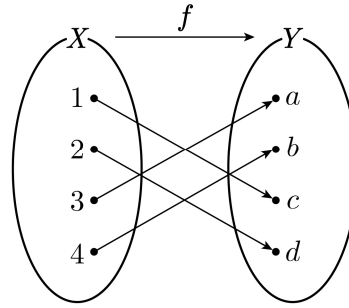
- ①  $\{1, 3\}$                       ②  $\{1, 5\}$                       ③  $\{3, 6\}$                       ④  $\{5, 6\}$

16. 전체집합이  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 일 때, 다음 조건의 진리집합은?

$x$ 는 짝수이다.

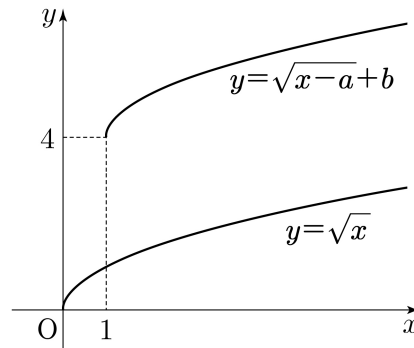
- ①  $\{1, 3, 5\}$                       ②  $\{2, 4, 6\}$                       ③  $\{3, 4, 5\}$                       ④  $\{4, 5, 6\}$

17. 함수  $f: X \rightarrow Y$ 가 그림과 같을 때,  $f^{-1}(c)$ 의 값은?  
 (단,  $f^{-1}$ 는  $f$ 의 역함수이다.)



- ① 1  
 ② 2  
 ③ 3  
 ④ 4

18. 무리함수  $y = \sqrt{x-a} + b$ 의 그래프는 무리함수  $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로 1만큼,  $y$ 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다. 두 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?



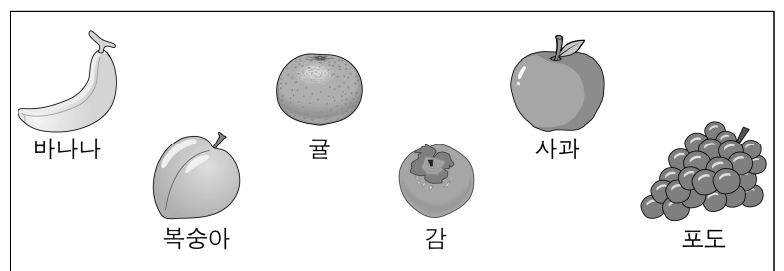
- ① 4  
 ② 5  
 ③ 6  
 ④ 7

19. 그림과 같이 등산로의 입구에서 쉼터까지 가는 길은 4가지, 쉼터에서 전망대까지 가는 길은 2가지가 있다. 입구에서 쉼터를 거쳐 전망대까지 길을 따라 가는 경우의 수는?  
 (단, 같은 지점은 두 번 이상 지나지 않는다.)



- ① 5  
 ② 6  
 ③ 7  
 ④ 8

20. 그림과 같이 6종류의 과일이 있다. 이 중에서 서로 다른 2종류의 과일을 선택하는 경우의 수는?



- ① 15                      ② 18                      ③ 21                      ④ 24



## 제 ② 교시

## 수 학

1. 두 다항식  $A=3x^2+x$ ,  $B=x^2+3x$  에 대하여  $A+B$ 는?

- ①  $4x^2-4x$                       ②  $4x^2-2x$   
 ③  $4x^2+2x$                       ④  $4x^2+4x$

2. 등식  $x^2+x+3=x^2+ax+b$ 가  $x$ 에 대한 항등식일 때, 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6                      ④ 8

3. 다항식  $x^3+2x^2+2$ 를  $x-1$ 로 나누었을 때, 나머지는?

- ① 1                      ② 3                      ③ 5                      ④ 7

4. 다항식  $x^3+3x^2+3x+1$ 을 인수분해한 식이  $(x+a)^3$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

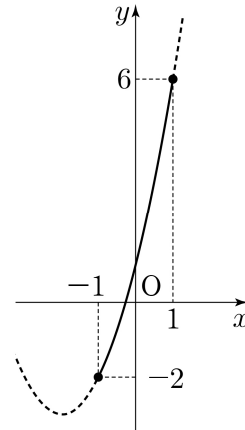
- ① -2                      ② -1                      ③ 1                      ④ 2

5. 복소수  $4+3i$ 의 켤레복소수가  $a+bi$ 일 때, 두 실수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은? (단,  $i=\sqrt{-1}$ )

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

6. 두 수 1, 3을 근으로 하고  $x^2$ 의 계수가 1인 이차방정식이  $x^2-ax+3=0$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

7.  $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, 이차함수  $y=x^2+4x+1$ 의 최솟값은?

- ① -2  
 ② -1  
 ③ 0  
 ④ 1

8. 사차방정식  $x^4+2x-a=0$ 의 한 근이 1일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① -1                      ② 1                      ③ 3                      ④ 5

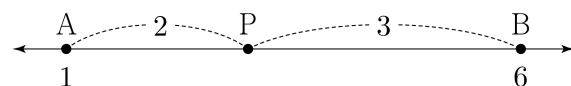
9. 연립방정식  $\begin{cases} 2x+y=8 \\ x^2-y^2=a \end{cases}$ 의 해가  $x=3$ ,  $y=b$ 일 때, 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① 5                      ② 7                      ③ 9                      ④ 11

10. 이차부등식  $(x-2)(x-4) \leq 0$ 의 해는?

- ①  $x \leq 2$                       ②  $x \geq 4$   
 ③  $2 \leq x \leq 4$                       ④  $x \leq 2$  또는  $x \geq 4$

11. 수직선 위의 두 점 A(1), B(6)에 대하여 선분 AB를 2:3으로 내분하는 점 P의 좌표는?

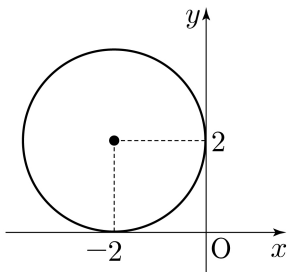


- ① 3                      ②  $\frac{7}{2}$                       ③ 4                      ④  $\frac{9}{2}$

12. 직선  $y = x - 3$ 에 평행하고, 점  $(0, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식은?

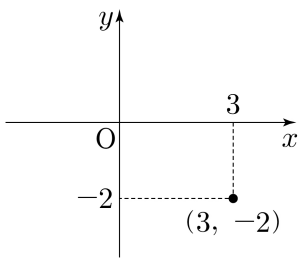
- ①  $y = -x + 2$                       ②  $y = -x + 4$
- ③  $y = x + 2$                         ④  $y = x + 4$

13. 중심의 좌표가  $(-2, 2)$ 이고  $x$ 축과  $y$ 축에 동시에 접하는 원의 방정식은?



- ①  $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$
- ②  $(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$
- ③  $(x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 4$
- ④  $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 4$

14. 좌표평면 위의 점  $(3, -2)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?



- ①  $(-3, 2)$
- ②  $(-2, 3)$
- ③  $(2, -3)$
- ④  $(3, 2)$

15. 두 집합  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{3, 4\}$ 에 대하여  $A - B$ 는?

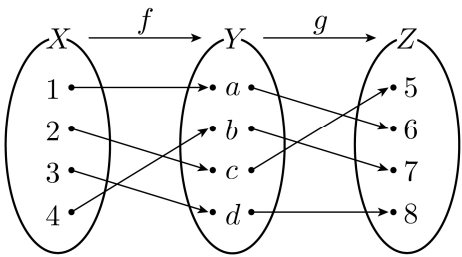
- ①  $\{1\}$                       ②  $\{1, 2\}$                       ③  $\{3, 4\}$                       ④  $\{1, 2, 3\}$

16. 전체집합이  $U = \{x | x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$ 일 때, 다음 조건의 진리집합은?

$x$ 는 3의 배수이다.

- ①  $\{1, 3, 5\}$                       ②  $\{3, 6, 9\}$
- ③  $\{1, 3, 5, 7\}$                       ④  $\{2, 4, 6, 8\}$

17. 두 함수  $f: X \rightarrow Y$ ,  $g: Y \rightarrow Z$ 가 그림과 같을 때,  $(g \circ f)(2)$ 의 값은?

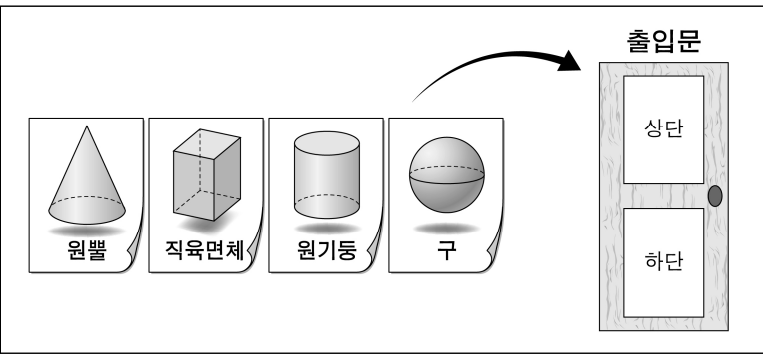


- ① 5                      ② 6                      ③ 7                      ④ 8

18. 유리함수  $y = \frac{1}{x-2} + 3$ 의 그래프는 유리함수  $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $a$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $b$ 만큼 평행이동한 것이다. 두 상수  $a, b$ 에 대하여  $a + b$ 의 값은?

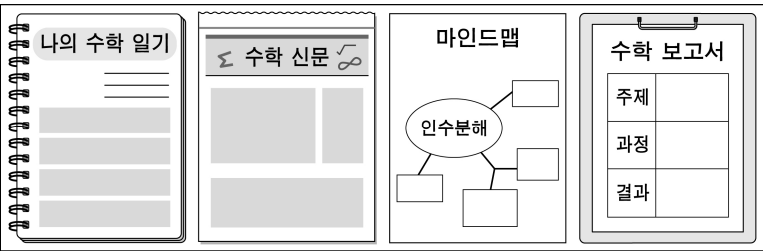
- ① 3                      ② 4                      ③ 5                      ④ 6

19. 그림과 같이 입체도형을 그린 4개의 포스터가 있다. 이 중에서 서로 다른 2개의 포스터를 택하여 출입문의 상단과 하단에 각각 붙이는 경우의 수는?



- ① 12                      ② 13                      ③ 14                      ④ 15

20. 그림과 같이 4종류의 수학 수행 과제가 있다. 이 중에서 서로 다른 3종류의 수학 수행 과제를 선택하는 경우의 수는?



- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

제 ② 교시

수 학

1. 두 다항식  $A=2x^3+3x$ ,  $B=3x+2$  에 대하여  $A-B$ 는?

- ①  $2x^3-2$                       ②  $2x^3+2$   
③  $2x^3-x$                       ④  $2x^3+x$

2. 다항식  $x^3-3x^2+a$ 가  $x-2$ 로 나누어떨어질 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

3. 다항식  $x^3-3^3$ 을 인수분해한 식이  $(x-3)(x^2+ax+9)$  일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1                      ② 3                      ③ 5                      ④ 7

4. 복소수  $5-3i$ 의 켤레복소수가  $5+ai$  일 때, 실수  $a$ 의 값은?  
(단,  $i=\sqrt{-1}$ )

- ① 1                      ② 3                      ③ 5                      ④ 7

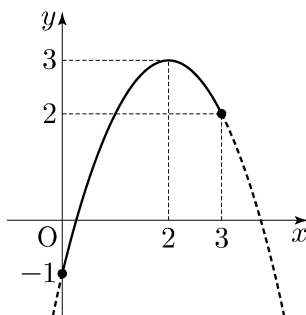
5. 이차방정식  $x^2-2x+a=0$ 이 중근을 가질 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

6. 이차방정식  $x^2-x-6=0$ 의 서로 다른 두 실근을  $\alpha$ ,  $\beta$ 라고 할 때,  $\alpha+\beta$ 의 값은?

- ① -6                      ② -1                      ③ 1                      ④ 6

7.  $0 \leq x \leq 3$ 일 때, 이차함수  $y=-(x-2)^2+3$ 의 최댓값은?



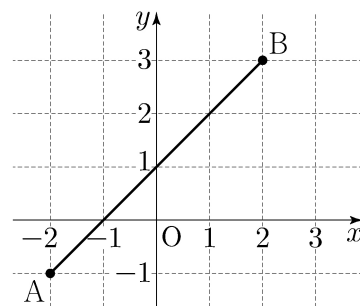
- ① -1  
② 0  
③ 2  
④ 3

8. 그림은 부등식  $|x+1| \geq 5$ 의 해를 수직선 위에 나타낸 것이다.  
상수  $a$ 의 값은?



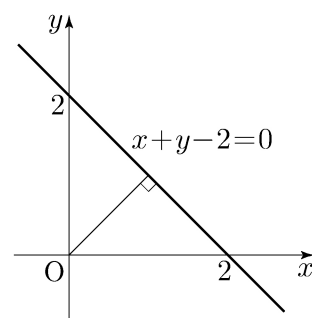
- ① -8                      ② -7                      ③ -6                      ④ -5

9. 좌표평면 위의 두 점  $A(-2, -1)$ ,  $B(2, 3)$ 에 대하여  
선분 AB를 3:1로 내분하는 점의 좌표는?



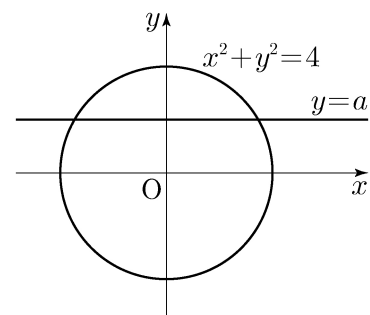
- ①  $(-1, 0)$                       ②  $(1, 2)$                       ③  $(1, 3)$                       ④  $(2, 1)$

10. 원점과 직선  $x+y-2=0$  사이의 거리는?



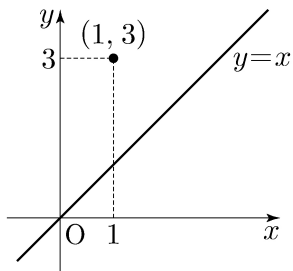
- ① 1  
②  $\sqrt{2}$   
③  $\sqrt{3}$   
④ 2

11. 자연수  $a$ 에 대하여 직선  $y=a$ 와 원  $x^2+y^2=4$ 가  
서로 다른 두 점에서 만날 때,  $a$ 의 값은?



- ① 1  
② 2  
③ 3  
④ 4

12. 좌표평면 위의 점  $(1, 3)$ 을 직선  $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?



- ①  $(-1, -3)$
- ②  $(-1, 3)$
- ③  $(3, -1)$
- ④  $(3, 1)$

13. 다음 중 집합인 것은?

- ① 작은 동물의 모임
- ② 유명한 가수의 모임
- ③ 키가 큰 사람의 모임
- ④ 7 이하의 자연수의 모임

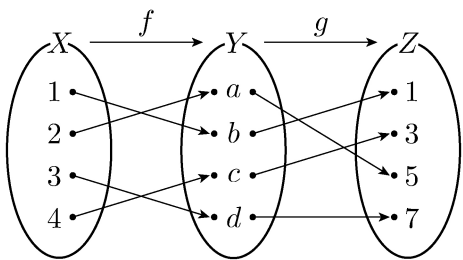
14. 두 집합  $A = \{2, 4, 6, 8\}$ ,  $B = \{6, 7, 8\}$ 에 대하여  $A-B$ 는?

- ①  $\{2, 4\}$
- ②  $\{2, 6\}$
- ③  $\{4, 8\}$
- ④  $\{6, 8\}$

15. 두 조건 ' $p: x-2=0$ ', ' $q: x^2-a=0$ '에 대하여  $p$ 가  $q$ 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

16. 두 함수  $f: X \rightarrow Y$ ,  $g: Y \rightarrow Z$ 가 그림과 같을 때,  $(g \circ f)(1)$ 의 값은?

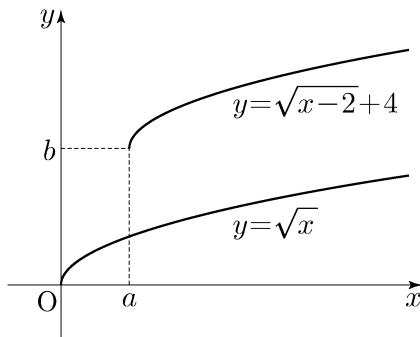


- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 7

17. 함수  $f(x)=2x+1$ 에 대하여  $f^{-1}(5)$ 의 값은?  
(단,  $f^{-1}$ 는  $f$ 의 역함수이다.)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

18. 무리함수  $y = \sqrt{x-2}+4$ 의 그래프는 무리함수  $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $a$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $b$ 만큼 평행이동한 것이다. 두 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?



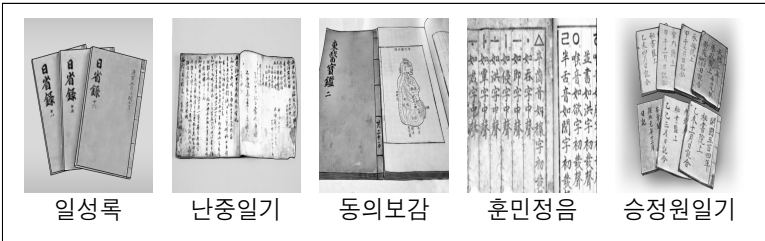
- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

19. 그림과 같이 한국 문화를 알리는 4종류의 카드가 각각 한 장씩 있다. 이 중에서 서로 다른 3장의 카드를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수는?



- ① 12
- ② 16
- ③ 20
- ④ 24

20. 그림은 유네스코에 등재된 우리나라 세계 기록 유산 중 5개를 나타낸 것이다. 이 중에서 서로 다른 2개의 세계 기록 유산을 선택하는 경우의 수는?



- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12

제 ② 교시

수 학

1. 두 다항식  $A=2x^2+3x$ ,  $B=ax^2+x$ 에 대하여  $A+B=bx$ 일 때, 두 상수  $a$ 와  $b$ 의 합은?

- ① -2      ② 0      ③ 2      ④ 4

2. 다항식  $x^3+ax^2-4$ 가  $x-1$ 로 나누어떨어질 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 3      ② 4      ③ 5      ④ 6

3. 다항식  $x^3+8$ 을 인수분해한 식이  $(x+2)(x^2+ax+4)$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① -2      ② -1      ③ 1      ④ 2

4. 복소수  $z=a+2i$ 에 대하여  $z+\bar{z}=6$ 일 때, 실수  $a$ 의 값은?  
(단,  $i=\sqrt{-1}$ 이고,  $\bar{z}$ 는  $z$ 의 켤레복소수이다.)

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4

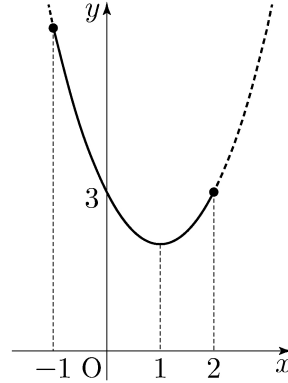
5. 이차방정식  $x^2+ax+4=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 자연수  $a$ 의 최솟값은?

- ① 4      ② 5      ③ 6      ④ 7

6. 이차방정식  $x^2-4x+a=0$ 의 두 근이  $2+\sqrt{2}$ ,  $2-\sqrt{2}$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 2      ② 4      ③ 6      ④ 8

7.  $-1 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수  $y=(x-1)^2+2$ 의 최솟값은?



- ① -1  
② 0  
③ 1  
④ 2

8. 연립방정식  $\begin{cases} x-2y=0 \\ x^2+2y^2=a \end{cases}$ 의 해는  $\begin{cases} x=2 \\ y=b \end{cases}$  또는

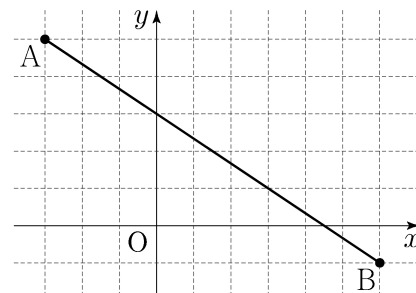
$\begin{cases} x=-2 \\ y=-1 \end{cases}$ 이다. 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① 4      ② 5      ③ 6      ④ 7

9. 이차부등식  $(x-1)(x-3)>0$ 의 모든 해를 구한 것은?

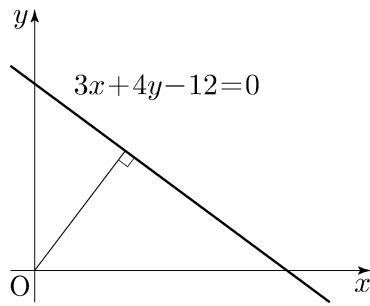
- ①  $x < 1$       ②  $x > 3$   
③  $1 < x < 3$       ④  $x < 1$  또는  $x > 3$

10. 좌표평면 위의 두 점  $A(-3, 5)$ ,  $B(6, -1)$ 에 대하여 선분  $AB$ 를 1:2로 내분하는 점의 좌표는?



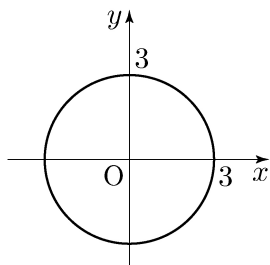
- ① (0, 3)  
② (1, 2)  
③ (3, 1)  
④ (4, 0)

11. 원점과 직선  $3x+4y-12=0$  사이의 거리는?



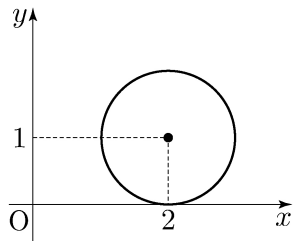
- ①  $\frac{11}{5}$   
②  $\frac{12}{5}$   
③  $\frac{13}{5}$   
④  $\frac{14}{5}$

12. 직선  $x=a$ 와 원  $x^2+y^2=9$ 가 만나지 않을 때,  $a < 5$ 인 자연수  $a$ 의 값은?



- ① 1  
② 2  
③ 3  
④ 4

13. 원  $(x-2)^2+(y-1)^2=1$ 을  $x$ 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은?



- ①  $(x-1)^2+(y-2)^2=1$   
②  $(x+1)^2+(y+2)^2=1$   
③  $(x-2)^2+(y+1)^2=1$   
④  $(x+2)^2+(y-1)^2=1$

14. 두 집합  $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $B=\{3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여  $n(A \cup B) + n(A \cap B)$ 의 값은?

- ① 6      ② 7      ③ 8      ④ 9

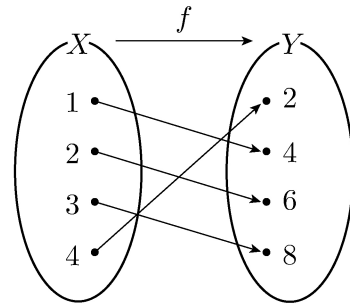
15. 두 조건 ' $p: x-3=0$ ', ' $q: x^2-ax-3=0$ '에 대하여  $q$ 가  $p$ 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 상수  $a$ 의 값은?

- ① 0      ② 2      ③ 4      ④ 6

16. 두 함수  $f(x)=3x-1$ ,  $g(x)=-2x+5$ 에 대하여  $(g \circ f)(1)$ 의 값은?

- ① -3      ② -1      ③ 1      ④ 3

17. 함수  $f: X \rightarrow Y$ 가 그림과 같을 때,  $f^{-1}(4)$ 의 값은?  
(단,  $f^{-1}$ 는  $f$ 의 역함수이다.)

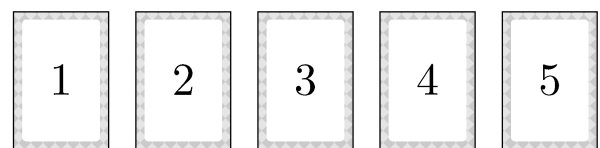


- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4

18. 유리함수  $y = \frac{1}{x+a} + 2$ 의 그래프는 유리함수  $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로 1만큼,  $y$ 축의 방향으로  $b$ 만큼 평행이동한 것이다. 두 상수  $a, b$ 에 대하여  $a-b$ 의 값은?

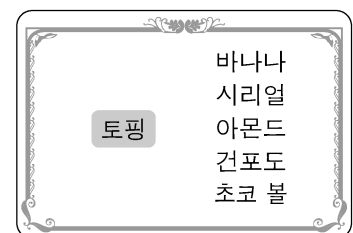
- ① -3      ② -1      ③ 1      ④ 3

19. 그림과 같이 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 각각 적힌 카드 5장이 있다. 이 중에서 2장을 동시에 뽑을 때, 카드에 적힌 수의 합이 3의 배수인 경우의 수는?



- ① 3      ② 4      ③ 5      ④ 6

20. 그림과 같이 아이스크림 위에 올릴 토핑 5종류가 있다. 이 중에서 서로 다른 토핑 4개를 선택하는 경우의 수는?



- ① 1      ② 5      ③ 10      ④ 15

제 ② 교시

수 학

1. 두 다항식  $A=2x^2+5$ ,  $B=x^2-4x$ 에 대하여  $A+B$ 는?

- ①  $3x^2-4x+5$                       ②  $3x^2-x+5$   
③  $3x^2+4x-5$                       ④  $3x^2+x-5$

2. 등식  $ax^2+x=4x^2+bx$ 가  $x$ 에 대한 항등식일 때, 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a-b$ 의 값은?

- ①  $-3$                       ②  $-1$                       ③  $1$                       ④  $3$

3. 다항식  $x^3-2x^2+5$ 를  $x-1$ 로 나누었을 때, 나머지는?

- ①  $2$                       ②  $4$                       ③  $6$                       ④  $8$

4. 다항식  $x^3-3x^2+3x-1$ 을 인수분해한 식이  $(x-a)^3$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $1$                       ②  $2$                       ③  $3$                       ④  $4$

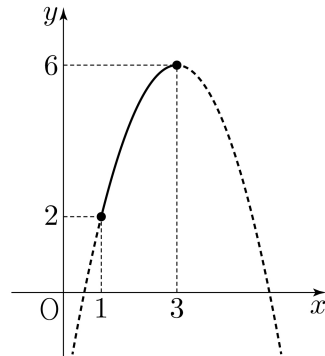
5. 복소수  $3-4i$ 의 켤레복소수가  $a+bi$ 일 때, 두 실수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은? (단,  $i=\sqrt{-1}$ )

- ①  $1$                       ②  $4$                       ③  $7$                       ④  $10$

6. 이차방정식  $x^2+2x+3=0$ 의 근에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한 근은  $x=-4$ 이다.  
② 두 근의 합은  $1$ 이다.  
③ 두 근의 곱은  $3$ 이다.  
④ 중근을 갖는다.

7.  $1 \leq x \leq 3$ 일 때, 이차함수  $y=-x^2+6x-3$ 의 최솟값은?



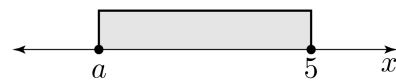
- ①  $1$   
②  $2$   
③  $3$   
④  $6$

8. 연립방정식  $\begin{cases} x+y=5 \\ xy=a \end{cases}$ 의 해가  $x=3$ ,  $y=b$ 일 때,

두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

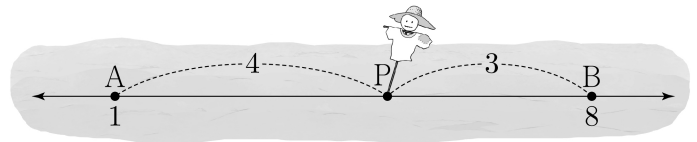
- ①  $-8$                       ②  $-4$                       ③  $4$                       ④  $8$

9. 그림은 부등식  $|x-1| \leq 4$ 의 해를 수직선 위에 나타낸 것이다. 상수  $a$ 의 값은?



- ①  $-4$   
②  $-3$   
③  $-2$   
④  $-1$

10. 그림은 곧게 뻗은 어느 밭의 일부를 수직선 위에 나타낸 것이다. 수직선 위의 두 점 A(1), B(8)에 대하여 선분 AB를 4:3으로 내분하는 점 P에 허수아비를 세우려고 할 때, 점 P의 좌표는?

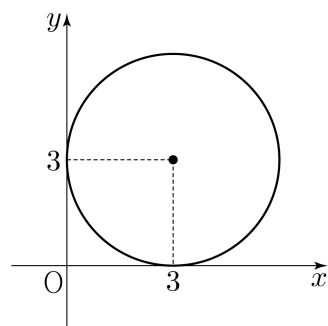


- ①  $3$                       ②  $4$                       ③  $5$                       ④  $6$

11. 직선  $y=-x+2$ 에 수직이고 점  $(0, 5)$ 를 지나는 직선의 방정식은?

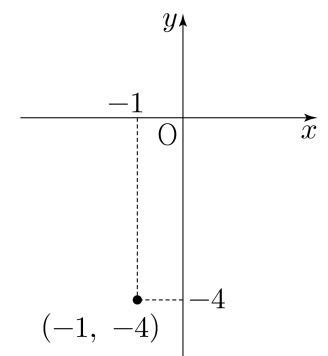
- ①  $y=x+5$                       ②  $y=-x+5$   
③  $y=x+7$                       ④  $y=-x+7$

12. 중심의 좌표가 (3, 3)이고  $x$  축과  $y$  축에 동시에 접하는 원의 방정식은?



- ①  $(x+3)^2 + (y+3)^2 = 3$
- ②  $(x+3)^2 + (y-3)^2 = 3$
- ③  $(x-3)^2 + (y+3)^2 = 9$
- ④  $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 9$

13. 좌표평면 위의 점  $(-1, -4)$ 를  $y$  축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?



- ① (1, 4)
- ② (1, -4)
- ③ (-1, 4)
- ④ (-4, -1)

14. 집합인 것을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 큰 수의 모임

ㄴ. 자연수의 모임

ㄷ. 넓이가 작은 정삼각형의 모임

ㄹ. 10 이상 20 이하인 홀수의 모임

- ① ㄱ, ㄷ      ② ㄱ, ㄹ      ③ ㄴ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄹ

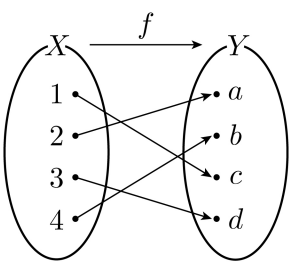
15. 두 집합  $A = \{2, 4, a+1\}$ ,  $B = \{a-3, 4, 6\}$ 에 대하여  $A=B$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1      ② 3      ③ 5      ④ 7

16. 명제 ' $x=1$ 이면  $x^4=1$ 이다.'의 역은?

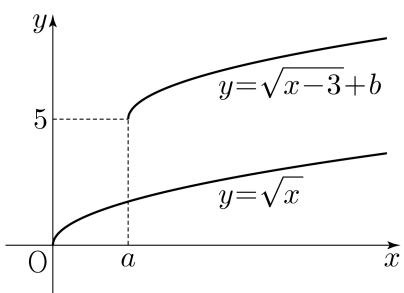
- ①  $x^4=1$ 이면  $x=1$ 이다.
- ②  $x^4=1$ 이면  $x \neq 1$ 이다.
- ③  $x=1$ 이면  $x^4 \neq 1$ 이다.
- ④  $x \neq 1$ 이면  $x^4 \neq 1$ 이다.

17. 함수  $f: X \rightarrow Y$ 가 그림과 같을 때,  $f^{-1}(a)$ 의 값은?  
(단,  $f^{-1}$ 는  $f$ 의 역함수이다.)



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

18. 무리함수  $y = \sqrt{x-3} + b$ 의 그래프는 무리함수  $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를  $x$  축의 방향으로  $a$ 만큼,  $y$  축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다. 두 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?



- ① 5
- ② 8
- ③ 11
- ④ 14

19. 그림과 같이 5개의 직업 체험 프로그램이 있다. 이 중에서 서로 다른 2개의 프로그램을 택하여 순서대로 체험하는 경우의 수는?

**직업 체험 프로그램**

경찰관

변호사

소방관

수의사

요리사

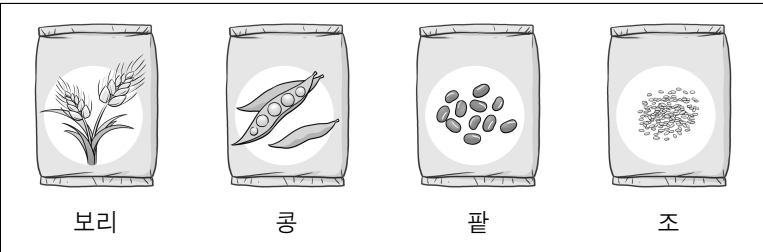
체험 순서

1.

2.

- ① 12      ② 16      ③ 20      ④ 24

20. 그림과 같이 4종류의 잡곡이 있다. 이 중에서 서로 다른 2종류의 잡곡을 선택하는 경우의 수는?



- ① 6      ② 7      ③ 8      ④ 9



제 ② 교시

수 학

1. 두 다항식  $A=x^3+1$ ,  $B=x^3+2$ 에 대하여  $A+B$ 는?

- ①  $2x^3+1$                       ②  $2x^3+3$   
③  $2x^3+5$                       ④  $2x^3+7$

2. 등식  $3x^2+ax+1=bx^2+2x+1$ 이  $x$ 에 대한 항등식일 때, 두 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① 3                      ② 5                      ③ 7                      ④ 9

3. 다항식  $2x^3+5x+1$ 을  $x-1$ 로 나누었을 때, 나머지는?

- ① 8                      ② 9                      ③ 10                      ④ 11

4. 다항식  $x^3-3^3$ 을 인수분해한 식이  $(x-a)(x^2+3x+9)$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

5. 복소수  $2+ai$ 의 켤레복소수가  $b-4i$ 일 때, 두 실수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은? (단,  $i=\sqrt{-1}$ )

- ① 4                      ② 5                      ③ 6                      ④ 7

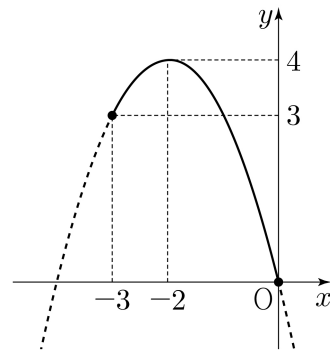
6. 이차방정식  $x^2-4x+a=0$ 이 중근을 가질 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

7. 두 수 2, 3을 근으로 하고  $x^2$ 의 계수가 1인 이차방정식이  $x^2-5x+a=0$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6                      ④ 8

8.  $-3 \leq x \leq 0$ 일 때, 이차함수  $y=-(x+2)^2+4$ 의 최댓값은?



- ① 1  
② 2  
③ 3  
④ 4

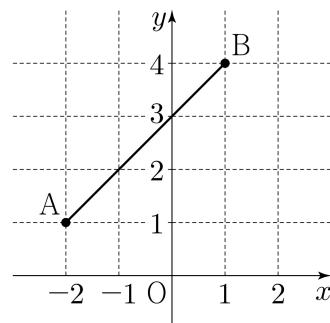
9. 삼차방정식  $x^3+x^2-9x+a=0$ 의 한 근이 1일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 5                      ② 6                      ③ 7                      ④ 8

10. 연립부등식  $\begin{cases} x+1 < 7 \\ 3x > x+2 \end{cases}$ 의 해가  $1 < x < a$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

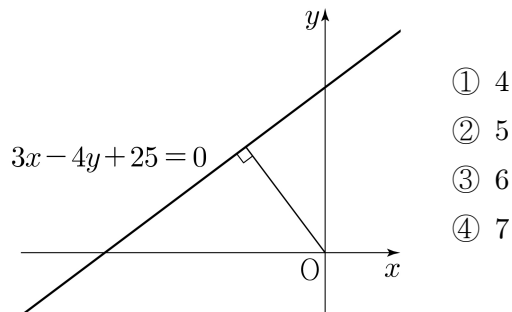
- ① 6                      ② 7                      ③ 8                      ④ 9

11. 좌표평면 위의 두 점  $A(-2, 1)$ ,  $B(1, 4)$ 에 대하여 선분  $AB$ 를 2:1로 내분하는 점의 좌표는?



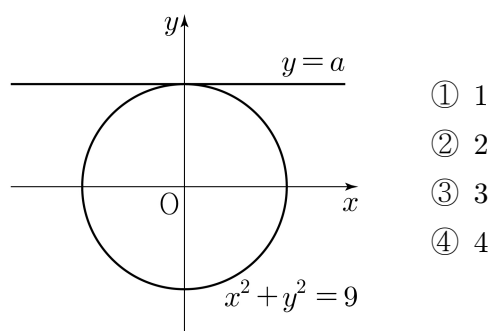
- ① (0, 2)  
② (0, 3)  
③ (1, 2)  
④ (1, 3)

12. 원점과 직선  $3x - 4y + 25 = 0$  사이의 거리는?



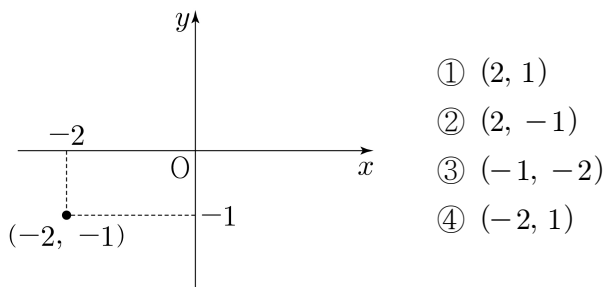
- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7

13. 직선  $y = a$ 와 원  $x^2 + y^2 = 9$ 가 한 점에서 만날 때, 자연수  $a$ 의 값은?



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

14. 좌표평면 위의 점  $(-2, -1)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?



- ① (2, 1)
- ② (2, -1)
- ③ (-1, -2)
- ④ (-2, 1)

15. 두 집합  $A = \{2, 4, 6\}$ ,  $B = \{2, 5, 6\}$ 에 대하여  $A \cap B$ 는?

- ① {2, 5}
- ② {2, 6}
- ③ {4, 5}
- ④ {4, 6}

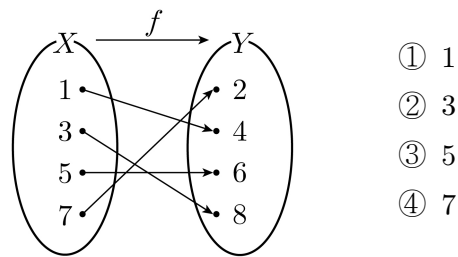
16. 두 조건  $p, q$ 는

$$p: x=7, \quad q: (x-a)^2=0$$

이다.  $p$ 는  $q$ 이기 위한 필요충분조건이 되도록 하는 상수  $a$ 의 값은?

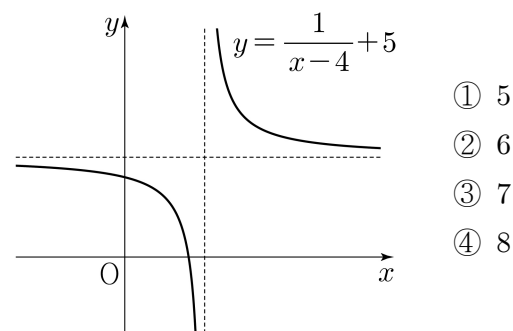
- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7

17. 함수  $f: X \rightarrow Y$ 가 그림과 같을 때,  $f^{-1}(6)$ 의 값은?  
(단,  $f^{-1}$ 는  $f$ 의 역함수이다.)



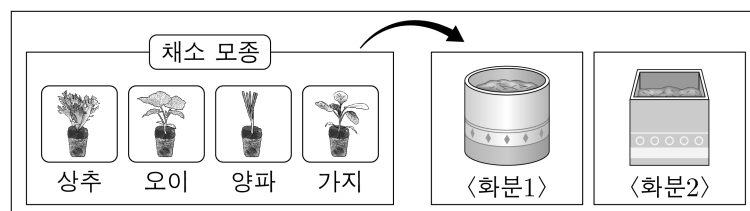
- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 7

18. 유리함수  $y = \frac{1}{x-4} + 5$ 의 그래프의 점근선은 두 직선  $x=4$ ,  $y=a$ 이다. 상수  $a$ 의 값은?



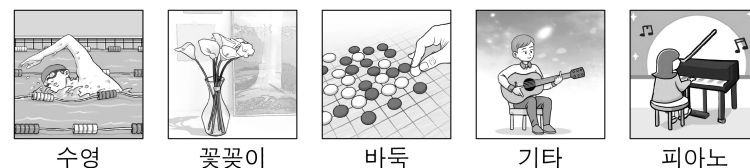
- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8

19. 그림과 같이 4개의 채소 모종이 있다. 이 중에서 서로 다른 2개의 채소 모종을 택하여 <화분1>과 <화분2>에 각각 심는 경우의 수는?



- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12

20. 그림과 같이 어느 문화 센터에서 운영하는 5개의 프로그램이 있다. 이 중에서 서로 다른 2개의 프로그램을 선택하는 경우의 수는?



- ① 10
- ② 12
- ③ 14
- ④ 16